

BÀI TẬP VỀ NHÀ: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC DỰA VÀO PHẦN TRĂM NGUYÊN TỐ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Để lập công thức hóa học A_xB_y khi biết phần trăm khối lượng của các nguyên tố, ta có thể dựa vào tỉ lệ biểu thức nào sau đây để tìm $x : y$?

- a) $x : y = \frac{\%A}{M_B} : \frac{\%B}{M_A}$
- b) $x : y = \frac{\%A}{M_A} : \frac{\%B}{M_B}$
- c) $x : y = (\%A \times M_A) : (\%B \times M_B)$
- d) $x : y = \frac{M_A}{\%A} : \frac{M_B}{\%B}$

Câu hỏi 2

Nếu đề bài đã cho biết khối lượng phân tử M của hợp chất A_xB_y , cách tính nhanh chỉ số x của nguyên tố A là gì?

- a) $x = \frac{\%A \times 100}{M_A \times M}$
- b) $x = \frac{M_A \times M}{\%A \times 100}$
- c) $x = \frac{\%A \times M}{M_A \times 100}$
- d) $x = \frac{\%A \times M_A}{M \times 100}$

Câu hỏi 3

Hợp chất tạo bởi nguyên tố Sulfur (S) và Oxygen (O) có tỉ lệ phần trăm khối lượng là $\%S = 50\%$ và $\%O = 50\%$. Công thức hóa học đơn giản nhất của hợp chất là gì? (Biết $M_S = 32$ amu, $M_O = 16$ amu).

- a) SO
- b) SO₂
- c) SO₃
- d) S₂O₃

Câu hỏi 4

Một hợp chất có khối lượng phân tử $M = 44$ amu, chứa 27,27% Carbon (C) và 72,73% Oxygen (O) về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất là gì? (Biết $M_C = 12$ amu, $M_O = 16$ amu).

- a) CO
- b) CO₂
- c) C₂O
- d) CO₃

Câu hỏi 5

Một oxide có công thức XO_2 , trong đó nguyên tố X chiếm 30,43% khối lượng. Biết khối lượng phân tử của oxide bằng 46 amu. X là nguyên tố nào? (Biết $C = 12, N = 14, S = 32, P = 31$).

- a) Carbon (C)
- b) Sulfur (S)
- c) Nitrogen (N)
- d) Phosphorus (P)

Câu hỏi 6

Vitamin C có thành phần phần trăm theo khối lượng là 40,91% C; 4,55% H; còn lại là O. Biết khối lượng phân tử của Vitamin C là 176 amu. Công thức phân tử của Vitamin C là gì? (Biết $C = 12, H = 1, O = 16$).

- a) C₆H₈O₆
- b) C₆H₁₂O₆
- c) C₂H₄O₂
- d) C₃H₆O₃

Câu hỏi 7

Khi sử dụng phương pháp tính nhanh công thức phân tử bằng cách áp dụng biểu thức $x = \frac{\%A \times M}{M_A \times 100}$, bước nào sau đây KHÔNG cần thiết?

- a) Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố cuối cùng (nếu ẩn).
- b) Lập tỉ lệ tối giản $x : y = x_0 : y_0$.
- c) Xác định khối lượng phân tử M của hợp chất.
- d) Biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố cấu tạo nên chất.

Câu hỏi 8

Hợp chất tạo bởi Iron (Fe) và Oxygen (O) có phần trăm khối lượng của Fe = 70% và O = 30%. Công thức hóa học đơn giản nhất của hợp chất này là gì? (Biết $Fe = 56, O = 16$).

- a) FeO
- b) Fe₂O₃
- c) Fe₃O₄
- d) FeO₂

Câu hỏi 9

Bột thạch cao chứa Calcium (Ca), Sulfur (S) và Oxygen (O) với phần trăm khối lượng tương ứng là 29,41%; 23,53% và còn lại là Oxygen. Lập công thức hóa học đơn giản nhất của thạch cao. (Biết $Ca = 40, S = 32, O = 16$).

- a) CaSO₃
- b) CaSO₄
- c) Ca₂SO₄
- d) CaS₂O₃

Câu hỏi 10

Hợp chất N_xO_y có phần trăm khối lượng nguyên tố Nitrogen (N) là 30,43%. Biết khối lượng phân tử của hợp chất là 46 amu. Công thức phân tử của hợp chất là gì? (Biết $N = 14, O = 16$).

- a) NO
- b) N₂O
- c) NO₂
- d) N₂O₄

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định sau về phương pháp tìm công thức hóa học dựa vào phần trăm nguyên tố:

- a) Nếu chỉ biết phần trăm khối lượng của các nguyên tố, ta chỉ có thể xác định được công thức hóa học đơn giản nhất. ☐
- b) Để tìm được công thức phân tử chính xác của một chất, ta bắt buộc phải biết thêm thông tin về khối lượng phân tử M của chất đó. ☐
- c) Tỷ lệ số lượng nguyên tử $x : y$ trong hợp chất A_xB_y luôn bằng với tỷ lệ phần trăm khối lượng $\%A : \%B$. ☐
- d) Công thức tính nhanh chỉ số nguyên tử x trong hợp chất A_xB_y khi biết khối lượng phân tử M là
$$x = \frac{\%A \times M}{M_A \times 100}.$$
 ☐

Câu hỏi 2

Phân tích hai hợp chất oxide của Copper (Cu). Hợp chất A có 80% Cu về khối lượng và khối lượng phân tử là 80 amu. Hợp chất B có 88,89% Cu về khối lượng và khối lượng phân tử là 144 amu. (Biết $\text{Cu} = 64, \text{O} = 16$). Xác định tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau:

- a) Công thức hóa học của hợp chất A là CuO. ☐
- b) Công thức hóa học của hợp chất B là CuO_2 . ☐
- c) Trong hợp chất B, tỷ lệ số nguyên tử Cu : O là 2 : 1. ☐
- d) Hợp chất A chứa nhiều số nguyên tử Copper (Cu) hơn hợp chất B trong một phân tử. ☐

Câu hỏi 3

Kết quả phân tích nguyên tố của hợp chất hữu cơ X thu được $\%C = 40\%$, $\%H = 6,67\%$, phần còn lại là Oxygen. (Biết $\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16$). Đánh giá các mệnh đề sau:

- a) Phần trăm khối lượng của nguyên tố Oxygen trong hợp chất X là 53,33%. ☐
- b) Tỷ lệ số lượng nguyên tử C : H : O trong phân tử X là 1 : 2 : 1. ☐
- c) Công thức đơn giản nhất của hợp chất X là CHO_2 . ☐
- d) Nếu khối lượng phân tử của X được xác định là 90 amu thì công thức phân tử của X là $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ (Lactic acid). ☐

Câu hỏi 4

Một loại quặng sắt chứa hợp chất Y gồm hai nguyên tố Iron (Fe) và Oxygen (O). Biết tỷ lệ khối lượng của Iron so với Oxygen trong hợp chất này là $m_{\text{Fe}} : m_{\text{O}} = 21 : 8$. (Biết $\text{Fe} = 56, \text{O} = 16$). Xác định tính Đúng/Sai của các phát biểu sau:

- a) Hợp chất Y chứa xấp xỉ 72,41% Iron về khối lượng. ☐
- b) Tỷ lệ số nguyên tử Fe : O trong hợp chất Y là 3 : 4. ☐
- c) Công thức hóa học của hợp chất Y là Fe_2O_3 . ☐
- d) Khối lượng phân tử của hợp chất Y là 160 amu. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Hợp chất (E) là một oxide của nguyên tố phi kim M. Biết hợp chất (E) chứa 50% oxygen về khối lượng và khối lượng phân tử của (E) là 64 amu. Em hãy xác định công thức hóa học của hợp chất (E). (Cho biết khối lượng nguyên tử: O = 16, S = 32, C = 12).



Câu hỏi 2

Baking soda là chất được ứng dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm. Khối lượng phân tử của baking soda là 84 amu. Thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong hợp chất này là: 27,38% Sodium (Na); 1,19% Hydrogen (H); 14,29% Carbon (C) và 57,14% Oxygen (O). Hãy xác định công thức hóa học của baking soda. (Biết Na = 23, H = 1, C = 12, O = 16).



Câu hỏi 3

Một hợp chất hữu cơ X (thường gọi là acetic acid, thành phần chính của giấm ăn) có thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố là: %C = 40%; %H = 6,67%; còn lại là nguyên tố Oxygen. Biết khối lượng phân tử của X là 60 amu. Hãy lập công thức hóa học của phân tử X. (Biết C = 12, H = 1, O = 16).

